Buku Ajar & Praktikum: Perancangan PLTS Surya (Peak Sun Hours, MPPT, Performance Ratio) & Pemetaan Spasial GIS NDVI

Kategori Dokumen: Modul Energi Terbarukan & GIS • **Standar Sertifikasi:** BNSP Teknisi PLTS (D.35EBT15) & Analisis Spasial GIS
Penyusun & Referensi: Tim Kurikulum Energi Baru Terbarukan & Geospasial KertaMarga
Rujukan Dokumentasi Eksternal: https://ebtke.esdm.go.id/
Lokasi Penyimpanan Terpusat: `public/pustaka-modul/09-lingkungan/MODUL-ENV-03-Rekayasa-PLTS-Surya-OffGrid-OnGrid-dan-Analisis-Spasial-GIS-NDVI.pdf`

Ringkasan Eksekutif Modul: Perhitungan kapasitas kWp panel surya, sizing baterai LiFePO4 dengan Depth of Discharge (DoD), fungsi Solar Charge Controller MPPT, serta rumus Normalized Difference Vegetation Index (NDVI).

BAB 1: Rekayasa Ukuran Kapasitas PLTS (Solar PV Sizing) & Indeks Vegetasi NDVI

Dalam perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), energi listrik harian yang mampu dibangkitkan oleh modul fotovoltaik ditentukan oleh kapasitas puncak panel (kWp), rata-rata jam penyinaran matahari efektif harian (Peak Sun Hours / PSH, di Bali berkisar 4,5 hingga 5,2 jam/hari), serta Performance Ratio (PR, umumnya 0,75 - 0,82 setelah memperhitungkan rugi suhu panel, kabel, debu, dan efisiensi inverter).

Untuk memantau kerapatan tajuk hutan dan perubahan tata guna lahan secara spasial menggunakan citra satelit multispektral (Sentinel-2 atau Landsat 8/9), analis GIS menghitung indeks NDVI yang memanfaatkan sifat klorofil daun sehat yang menyerap kuat gelombang Cahaya Merah (Red) dan memantulkan kuat gelombang Inframerah Dekat (Near-Infrared / NIR).

```
RUMUS PERANCANGAN SISTEM PLTS & BATERAI PENYIMPAN:
1. Kapasitas Panel Surya (kWp) = Kebutuhan Energi Harian (kWh/hari) / (Peak Sun Hours x Performance Ratio)
2. Kapasitas Baterai Total (Wh)= [ Beban Malam (Wh) x Hari Otonomi ] / (Efisiensi Inverter x DoD Baterai)
   (Catatan: Baterai LiFePO4 memiliki DoD aman 80%, sedangkan Lead-Acid VRLA memiliki DoD aman 50%)

RUMUS INDEKS VEGETASI PENGINDERAAN JAUH (NDVI):
NDVI = (NIR - Red) / (NIR + Red)
Rentang Nilai: -1.0 s.d. +1.0 (Nilai < 0: Badan Air; 0.0-0.2: Lahan Terbangun/Tanah Terbuka; > 0.6: Hutan Rapat)
```

BAGIAN LANJUTAN: URAIAN LENGKAP MODUL KURIKULUM & PRAKTIKUM MATA KULIAH (ENV205)

Modul 1 [E.381100.002 - Semester 2 / Ekonomi Sirkular & ISO 14001]: Modul 3: Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, Operasional TPS3R & Sistem ISO 14001 (Menengah - 50 Menit)

Ringkasan Kompetensi: Mengubah timbulan sampah organik dan residu menjadi sumber daya bernilai guna sehingga menekan beban TPA.

Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:

1. Komposisi Sampah Bali: Lebih dari 60% adalah sampah organik (sisa dapur dan sarana upakara/canang) yang mudah terurai
2. Teba Modern & Biokonversi Maggot BSF (Black Soldier Fly / Hermetia illucens) yang mereduksi sampah organik hingga 70% menjadi pakan berprotein tinggi dan pupuk kasgot
3. Alur TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle): Pemilahan di rumah tangga -> Pengomposan/BSF -> Bank Sampah Daur Ulang -> Residu minimal (< 10%)

4. Siklus Manajemen Lingkungan ISO 14001: Plan (Identifikasi Aspek & Dampak Lingkungan), Do (Pengendalian Operasional), Check (Audit Internal), Act (Tinjauan Manajemen)

Uraian Materi Mendalam: Kunci keberhasilan pengelolaan sampah sesuai Pergub Bali No. 47 Tahun 2019 bukanlah memperluas TPA akhir, melainkan menyelesaikan pemilahan sejak dari rumah tangga (berbasis sumber). Dengan memisahkan sampah organik dari anorganik dan residu sejak awal, lebih dari 60% masalah volume sampah selesai di tingkat desa.

Studi Kasus Industri & Implementasi Bali: Studi Kasus Bali: Operasional TPS3R desa adat di Denpasar, Badung, dan Gianyar yang mengolah sampah sarana upakara menjadi kompos organik dan pelet maggot.

Instruksi Praktikum Mandiri: Rancang alur pemilahan 3 wadah sampah di lingkungan sekolah beserta tujuan pengolahan masing-masing kategori!

Modul 2 [D.35EBT15.002.1 - Semester 3 / SKKNI Teknisi PLTS EBT]: Modul 4: Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS Fotovoltaik On-Grid vs Off-Grid) & Kalkulasi Kapasitas (Terapan - 55 Menit)

Ringkasan Kompetensi: Merancang dan memelihara instalasi panel surya atap sesuai SKKNI Nomor 160/166 Tahun 2019 (D.35EBT15 & M.71EBT16).

Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:

1. Komponen Utama PLTS: Modul Fotovoltaik (mengubah foton matahari menjadi arus DC), Solar Charge Controller (MPPT), Baterai Penyimpan (LiFePO4), dan Inverter (mengubah arus DC menjadi AC 220V)
2. Tiga Konfigurasi PLTS: On-Grid (terhubung langsung ke jaringan PLN tanpa baterai), Off-Grid (mandiri dengan baterai untuk pulau/desa terpencil), dan Hybrid
3. Peak Sun Hours (PSH) di Bali (rata-rata 4.5 - 5.0 jam efektif/hari) & Sudut Kemiringan Panel (Tilt Angle 10-15 derajat menghadap Utara di belahan bumi selatan)
4. Unit Kompetensi BNSP `M.71EBT16.010.1`: Melaksanakan Pemeriksaan, K3 Kelistrikan DC, dan Pengujian Sistem Monitoring PLTS

Uraian Materi Mendalam: Untuk mewujudkan visi Bali Mandiri Energi Bersih (Bali Net Zero Emission), gedung pemerintah, hotel, dan sekolah kejuruan di Bali mulai menerapkan PLTS Atap. Seorang teknisi PLTS tersertifikasi BNSP wajib memahami perhitungan beban harian (Watt-hour/Wh), penyambungan panel secara Seri (menaikkan Tegangan Volt) vs Paralel (menaikkan Arus Ampere), serta prosedur proteksi petir (Surge Arrester DC/AC).

Studi Kasus Industri & Implementasi Bali: Studi Kasus Bali: Instalasi PLTS Atap pada gedung perkantoran, kampus, dan resort ramah lingkungan di Nusa Dua, Jimbaran, dan Nusa Penida.

Instruksi Praktikum Mandiri: Jika sebuah sistem PLTS Atap memiliki kapasitas 2 kWp (2.000 Watt-peak) dan wilayah Bali memiliki lama penyinaran efektif (Peak Sun Hours) 4.5 jam per hari, berapa kWh energi listrik yang dihasilkan dalam 1 hari?

BAGIAN EVALUASI: BANK SOAL & PEMBAHASAN SERTIFIKASI (BNSP Teknisi PLTS (D.35EBT15) & Analisis Spasial GIS)

Soal Sertifikasi #1 [Unit Kompetensi: E.381100.002.01 | Skema: BNSP Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) & ISO 14001]

Pertanyaan Kasus: Mengapa pemilahan sampah organik (sisa makanan dan dedaunan/canang) wajib dilakukan langsung dari sumber rumah tangga sebelum diangkut ke fasilitas TPS3R?

A. Agar volume truk sampah terlihat lebih banyak di jalan raya

B. [KUNCI JAWABAN] Mencegah kontaminasi silang dengan sampah plastik/B3 sehingga bahan organik dapat langsung diolah menjadi kompos/pakan maggot BSF dan daur ulang anorganik tetap bersih

C. Karena sampah organik tidak bisa terurai secara alami di bumi

D. Untuk mencampur seluruh baterai bekas ke dalam pupuk tanaman

Pembahasan Teknis Asesor: Tepat! Pemilahan dari sumber adalah prinsip utama pengelolaan sampah modern agar bahan organik tidak membusuk bersama plastik dan limbah B3.

Soal Sertifikasi #2 [Unit Kompetensi: D.35EBT15.002.1 | Skema: BNSP Teknisi PLTS Energi Terbarukan (D.35EBT15)]

Pertanyaan Kasus: Di dalam instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), komponen manakah yang berfungsi mengubah arus listrik searah (DC) yang dihasilkan oleh modul panel surya menjadi arus listrik bolak-balik (AC 220V) agar dapat digunakan oleh peralatan elektronik gedung?

A. [KUNCI JAWABAN] Solar Inverter

B. Kabel Grounding Tembaga

C. Penyangga Aluminium Atap

D. Termometer Ruangan

Pembahasan Teknis Asesor: Benar! Modul surya fotovoltaik menghasilkan listrik arus searah (Direct Current / DC), sedangkan Solar Inverter mengubahnya menjadi arus bolak-balik (Alternating Current / AC 220V/50Hz).